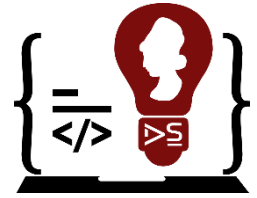


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 7 - Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – RELACIONES Y FUNCIONES, MÉTODO DE BISECCIÓN

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Conteste cada uno de los literales propuestos, partiendo del siguiente enunciado:

Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y el conjunto $B = \{a, b, c, d\}$, considere la siguiente relación R de A a B :

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, a), (4, c), (5, d)\}$$

Además, considere la función $f : A \rightarrow B$ definida por $f(x) = y$ si y solo si $(x, y) \in R$.

- ¿Es R una relación reflexiva? Explica tu respuesta
- ¿Es R una relación simétrica? Explica tu respuesta
- ¿Es R una relación transitiva? Explica tu respuesta
- ¿Es la función f inyectiva (uno a uno)? Explica tu respuesta
- ¿Es la función f sobreyectiva (sobre)? Explica tu respuesta

2) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método de la bisección.

Considere la ecuación $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ en el intervalo $[1,2]$

- Utiliza el método de bisección para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$ en el intervalo dado. Realiza tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.
- ¿Qué puedes concluir sobre la convergencia del método de bisección en este caso?

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad I